梁俊鹏(123090319)

GFN1000 与自然对话

2024 年 10 月 16 日

现代科学的起源

现代科学的发展深受柏拉图、亚里士多德和牛顿等伟大思想家的观点影响。他们对自然世界的理解和解释为之后自然科学的研究奠定了基础，并逐步推动了自然科学方法和准则的发展，并最终形成了我们今天所知的现代科学。如果说现代科学

柏拉图对自然世界的认识，从顶层为现代科学描绘了一个囊括所有事物纯粹本质的理想世界。

柏拉图在著作中如此向人们描述这个世界里的一切：“The forms are incorporeal, intangible, and insensible; they have always existed, sharing the property of eternality with the Demiurge; and they are absolutely changeless.” 他主张，我们在现实中所感所见所闻的事物都只是完美世界的投影，而这些投影都是：“The sensible, corporeal world, by contrast, is imperfect and transitory.”事物真正的本质，存在于理想世界的抽象形式中。

柏拉图这种理想化的世界观为之后两千年的科学探索提供了一个框架，让科学家们在研究现象时，追求更普遍和深层次的规律。以酸碱理论的不断发展为例，人类对酸碱的认识，从最初的阿伦尼乌斯酸碱理论，到布仑斯惕德-劳里酸碱理论，再到路易斯酸碱理论，化学家们在不断更新和修正理论途中，对酸碱的认识更加精准和客观，试图接近一个

“完美的酸碱本质”，这正是柏拉图对现代科学影响的体现，即不断通过优化理论，试着触及那个完美世界。

柏拉图为现代科学的顶层设计了理想化的蓝图，亚里士多德对于自然世界的认识，则为现代科学如何去探究事物本质做了指导。

亚里士多德主张知识可以通过对感官经验的直接观察获取，并可以在此基础上通过归纳和演绎的方法得出更为普遍的规律和原则。

这种经验主义的思想推动了科学研究的实证方法，使观察和实验成为之后科学研究的基础。

这种方法为现代科学确立了实证研究的传统，使得科学成为一种系统化的经验探索过程。

此外，亚里士多德突破了传统的认识论，在 Nonbeing 和 Being 之间加入了 Potential 的概念，从此，事物的变化是有迹可循的，

在亚里士多德的理论之上，牛顿进一步深化了对自然世界的认识，并创新性地用严格的定义、数学公式和实验验证奠定了现代科学的一般探究规律。他在序言中写道：“And therefore we offer this work as mathematical principles of his philoso-phy.”牛顿的工作让人们知道，自然现象可以通过抽象的数学定律和模型进行准确的描述。

自牛顿发布《自然哲学的数学原理》之后，人们对于研究事物本质的重心逐渐从定性分析转移到定量分析上，这极大地推动了现代科学的精确性和系统性。

可以说，现代科学是柏拉图的理想主义、亚里士多德的经验主义和牛顿的综合思想结合的产物，自柏拉图开始，人们终于能看到藏在乌云之后的完美世界，而亚里士多德用双手将其从天上带到了人间；牛顿用定义和公式，在数学推理的加持下，搭起了通向完美世界的第一级阶梯。这一演变过程反映了人们对自然世界理解的不断深化，也展现了早期观点如何持续影响当今的科学探索。

柏拉图（公元前 427 年-公元前 347 年）的《理想国》中构建了哲学中著名的寓言——洞穴寓言。柏拉图把世界分成现象世界和理念世界，称前者为“可见世界”，后者为“可知世界”。」（1） 在现象世界中存在的事物是不完美的、可感知的、不断变化的，而在理念世界中存在与现象世界中事物相对应的标准化模型，其特点与现象世界刚好相反，它们是完美的、不可触摸的、永恒不变的。从某种意义上来说，我们每一个人都如同洞穴寓言中的囚徒，生活在现象世界这一个狭小黑暗的洞穴中，我们所看到的事物只是来自洞穴外理念世界的投影。现实世界中不存在一个完美的人，但是追求完美理应是每一个人毕生的灵魂追求。人类的灵魂追求，本质上就是对真善美的追求。

人在世上，会受困于现实，但必须忠于自己的内心的本真。成年人总是会为了一些现实性目的而对自己进行“包装”甚至是“伪装”，我们就如同洞穴中的人一样，被现实的枷锁囚禁在洞穴。人在社会上出于保护自己等诸多目的不得不做出一些违背本心的事情，这就是人所处在现象世界不完美的体现。但是人不能一直生活在洞穴里，因为这是违背人性本真的行为。活在虚伪之下将毫无幸福可言。柏拉图的成熟思想认为，由于灵魂的真正本性是超感性的，所以它只有上升到理念世界，返回本原，才能找到无上的幸福。」（2）追求灵魂的本真，就是柏拉图所认为的由现象世界到理念世界的一个过程。每一个人都需要经历这样一个返璞归真的过程，恰如洞穴寓言中走出洞口，忍受痛苦，方见光明。

人还须追求理念世界的善。中国的孟子有性善论：人之初，性本善。每一个人赤裸裸的来到这个世界上，都怀有一颗善心。柏拉图“求善之路”的思想认为真理情结是求善活动的根本动力，真正的善即真理。」（3） 在柏拉图看来，“善”是求来的，需要人去

认识，去发掘，因为善的本质是真理。把“善”看作真理，体现的也是柏拉图的二元论，即“善”存在于理念世界。在柏拉图的洞穴寓言中，太阳便可看作是“善”的一种象征，善在理念世界具有极高的价值。求善是一种心路历程，将对“善”的追求内化于心外化于行，方可完成对自己心灵的淬炼。

美，在柏拉图思想体系中意味着理念世界完美的规则与秩序。雅典与各城邦的普遍衰落是柏拉图建立理想国的客观原因。」（4）柏拉图看到了社会秩序的混乱，所以他构建了自己的理想国，理想国拥有完美的秩序，是一种深层次美的象征。柏拉图认为美的理念是“永恒的，无始无终，不生不灭，不增不减的”。」（5）洞穴寓言中的“美”，存在于洞穴外万事万物本身和其所处的秩序当中，日落月升，斗转星移，四季更替。“美”是理念世界的本质特征，所有的模型与公式是美的，值得称颂的好品质是美的，万事万物运行的规律秩序也是美的。人类追求真与善，最后的结果也是臻于美。

我们不能总是困于现实的洞穴，被现实套上枷锁，被现象世界蒙蔽了双眼。我们要努力挣脱现实的镣铐，勇敢地爬出洞穴，纵使遍体鳞伤，也要用心灵去追寻理念世界的真善美。

（总字数：1190 字）

引用著作：

1. 田海平.柏拉图的“洞穴喻”[J].东南大学学报(哲学社会科学版),2000(02):16-21.

2. 田海平.柏拉图的“洞穴喻”[J].东南大学学报(哲学社会科学版),2000(02):16-21.

3. 韩燕丽. 论柏拉图求善之路与孟子体善之路[D].山东大学,2012.

4. 薛永武.柏拉图美学之再阐释[J].齐鲁学刊,2001(05):93-98.

5. 薛永武.柏拉图美学之再阐释[J].齐鲁学刊,2001(05):93-98.